

第1讲 函数极限与连续

e^x = 1 + x + x^2/2! + ... + x^n/n! + ... = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!

\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + ... + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1} + ... = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}

\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + ... + (-1)^n \frac{1}{(2n)!}x^{2n} + ... = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}

\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + ... + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + ... - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \le 1

\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + ... + x^n + ... = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, |x| < 1

\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - ... + (-1)^n x^n + ... = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1

(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + o(x^2) (x \to 0, a \ne 0)

\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) (x \to 0)

\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) (x \to 0)

\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) (x \to 0)

展开原则:

① A/B 型 上下同阶

② A-B 型 幂次最低

同阶 约去公因式

幂次最低 提取最低次幂

\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - \ln(1+x)}{x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^3} = \frac{1}{2}

洛必达法则

\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}

\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{\int_0^x g(t)dt} = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)}

\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{g(x)} f(t)dt}{\int_0^{h(x)} g(t)dt} = \lim_{x \to 0} \frac{f(g(x)) \cdot g'(x)}{g(h(x)) \cdot h'(x)}

3条件:

0/0, 无穷, 无穷/无穷

均可等

结果为 0, c (c \ne 0), \infty

\sin x \sim x, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x

e^x - 1 \sim x, \ln(1+x) \sim x, \ln(ax + \sqrt{1+x^2}) \sim x \ln a

e^x - 1 = e^{ax} - 1 \sim x \ln a

1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2

1 - \cos^2 x \sim \frac{1}{2}x^2

(1+x)^a - 1 \sim ax

定义 使用

是常数
唯一性
局部有界性
保号性
等式脱帽法

化简先行

等价无穷小替换
恒等变形
及时提出极限存在 & 不为 0 的因式

计算

洛必达法则

泰勒公式

常用公式

展开原则

比阶

存在性

具体型 (洛必达 失效, 用夹逼)
抽象 (单调有界)

应用 —— 连续与间断

连续

内点处

端

间断

第一类

第二类

跳跃间断点

可去

无穷振荡

\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} 0, & \text{if } f(x) = o(g(x)) \\ c \neq 0, & \text{if } f(x) \sim c g(x) \\ \infty, & \text{if } f(x) = O(g(x)) \end{cases}

取整函数:

[x] = x - \{x\}

x = [x] + \{x\}

证: 单调有界

f(x) = f(x_0) + f'(x)(x - x_0)

f(x) 在 x = x_0 左, 右两侧均有定义

\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x_0) + f'(x)(x - x_0)

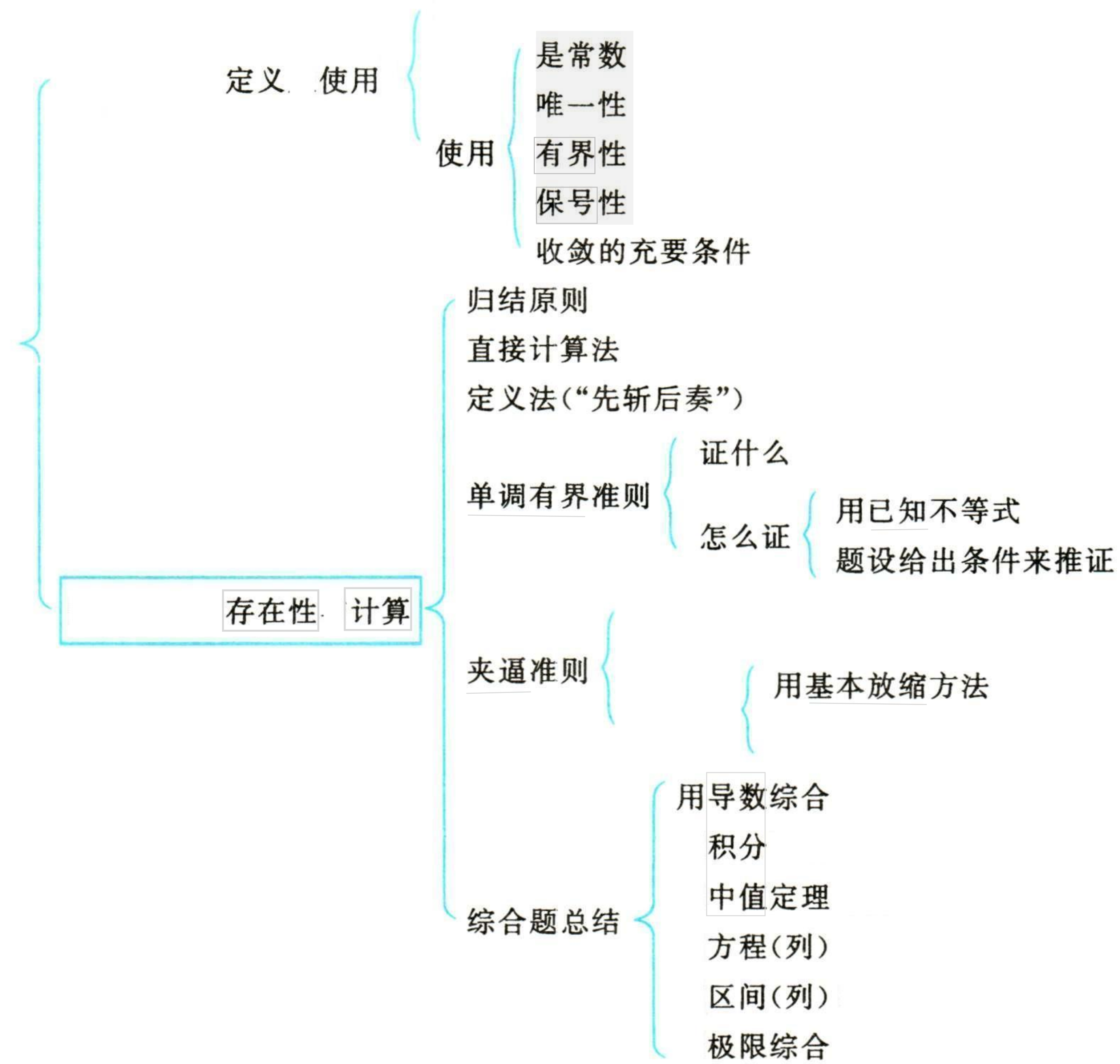
存在 & 左=右

存在 & 左=右 \ne f(x_0)

at least 11 个 不存在 & it is \infty

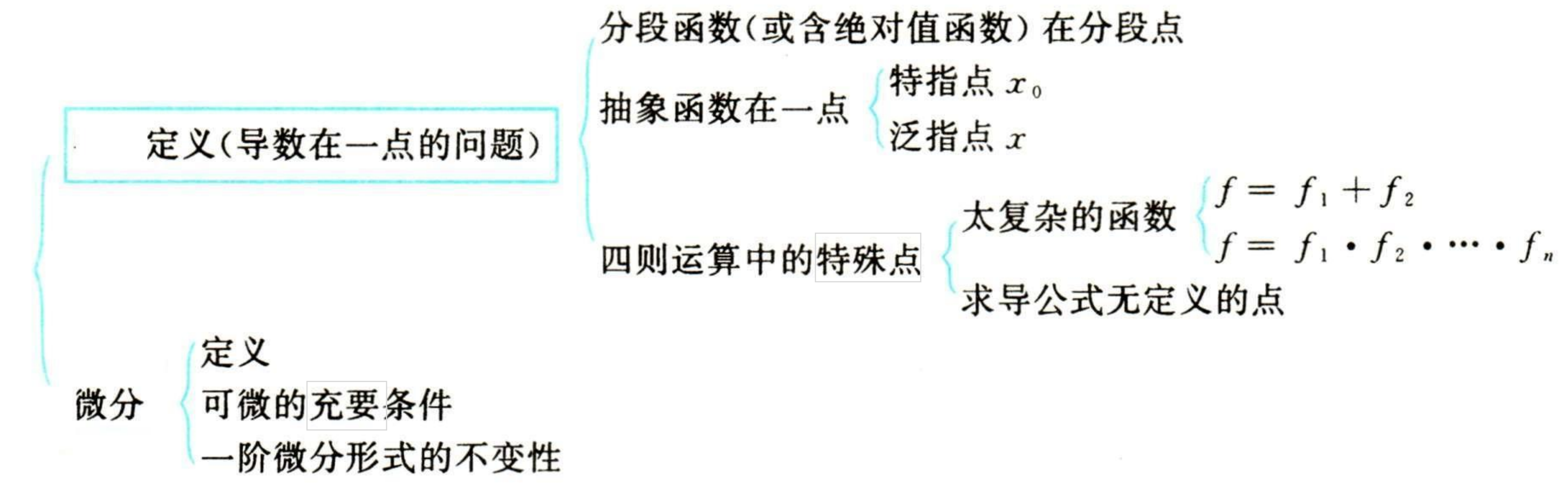
both 不存在

第2讲 数列极限



第3讲

一元函数微分学的概念



第4讲

一元函数微分学的计算

基本求导公式

复合

隐

反

分段

(含绝对值)

在分段点用导数定义求导(定义法)
在非分段点用导数公式求导(公式法)

对数

幂指

参数方程

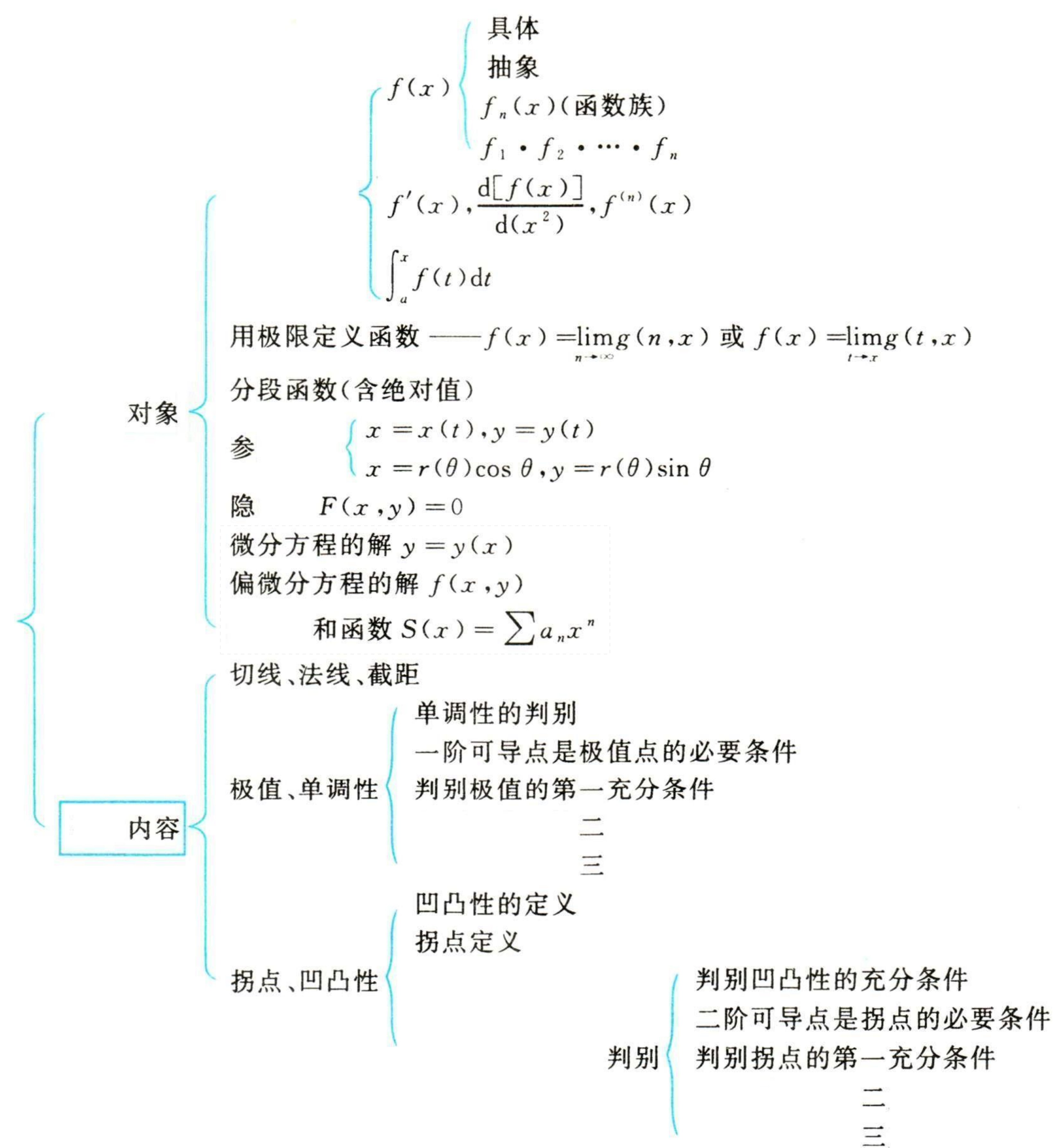
高阶导数

归纳法
莱布尼茨公式
泰勒展开式

第5讲 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用

第5讲 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用

第5讲 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用



极值点与拐点的重要结论

- 渐近线

铅直渐近线

水平

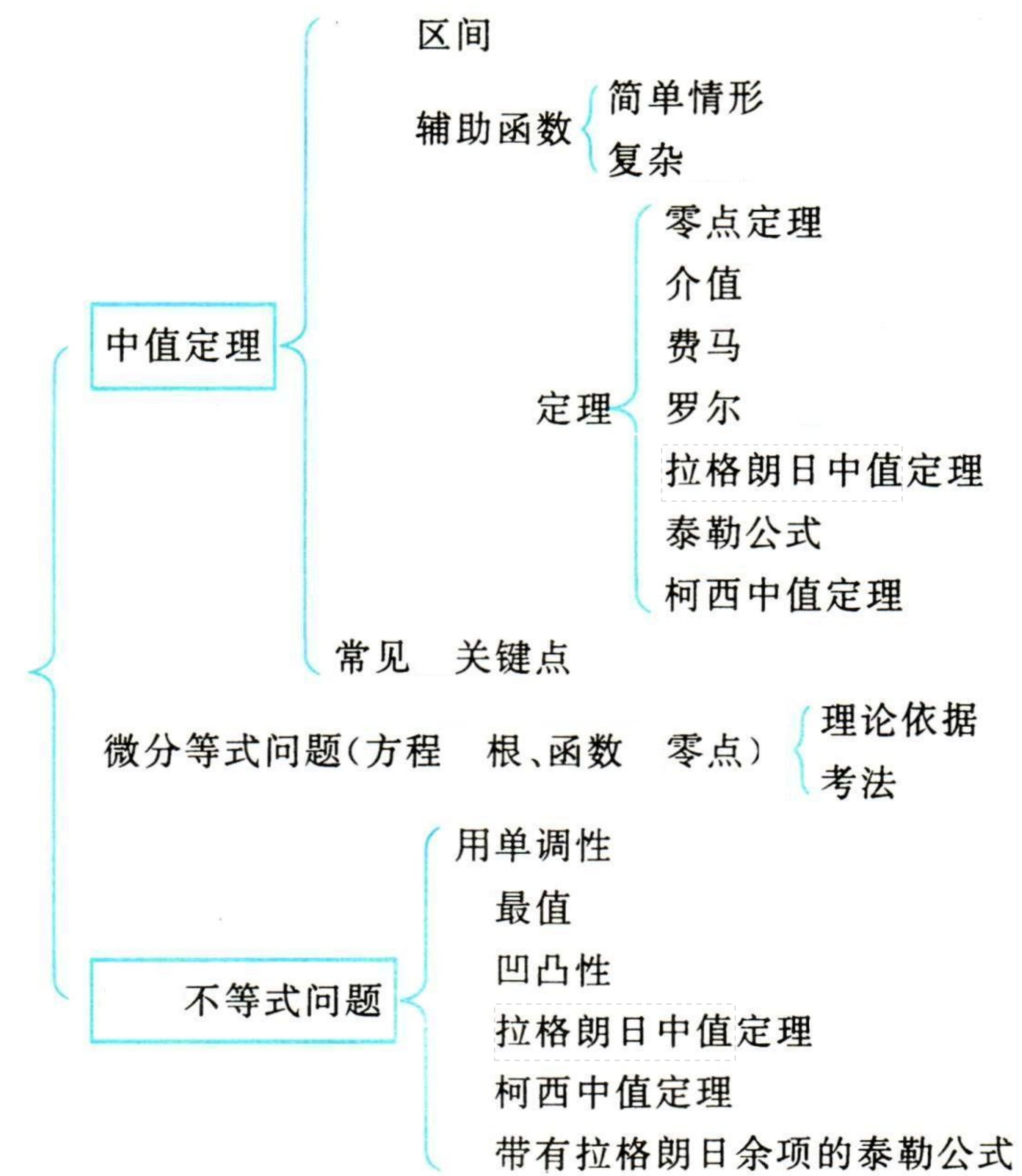
斜
- 最值(值域)

求区间 $[a,b]$ 上连续函数的最大值和最小值

(a,b) 内_____最值或者取值范围
- 曲率

曲率半径

第6讲
一元函数微分学的应用（二）
——中值定理、微分等式与
微分不等式

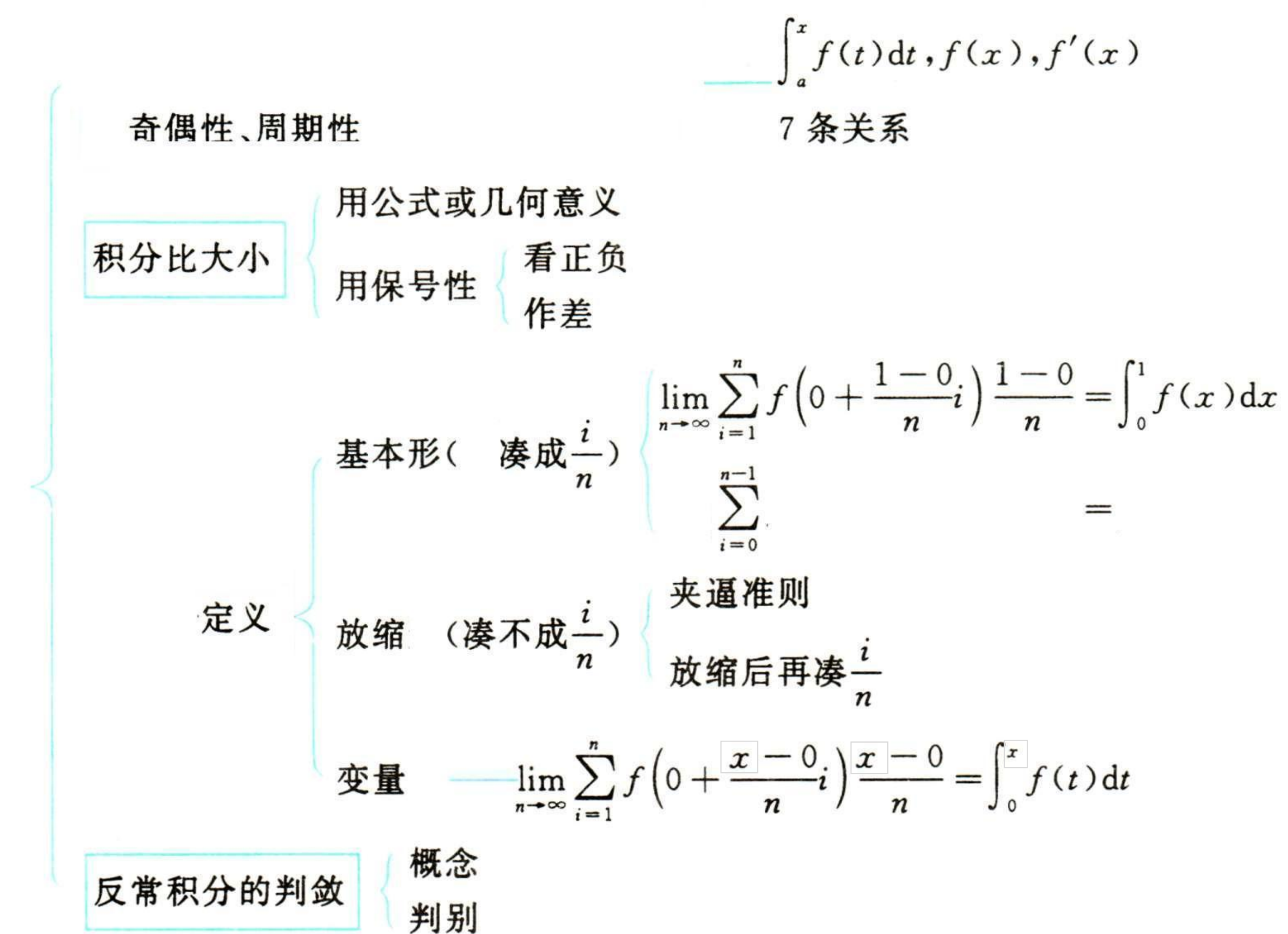


第7讲
一元函数微分学的应用（三）
——物理应用

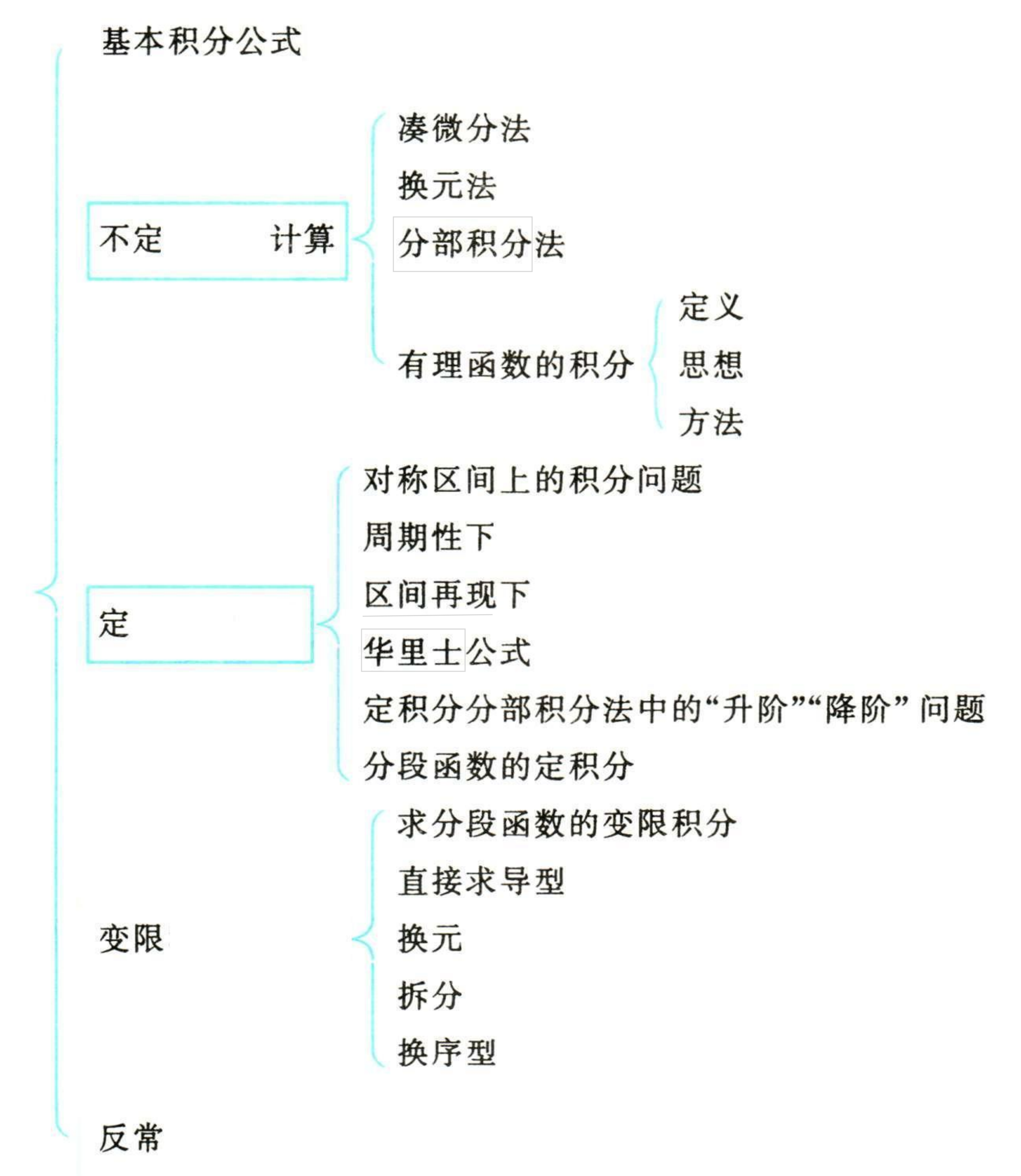
物理应用

——以“A 对 B 的变化率”为核心写 $\frac{dA}{dB}$ 的表达式

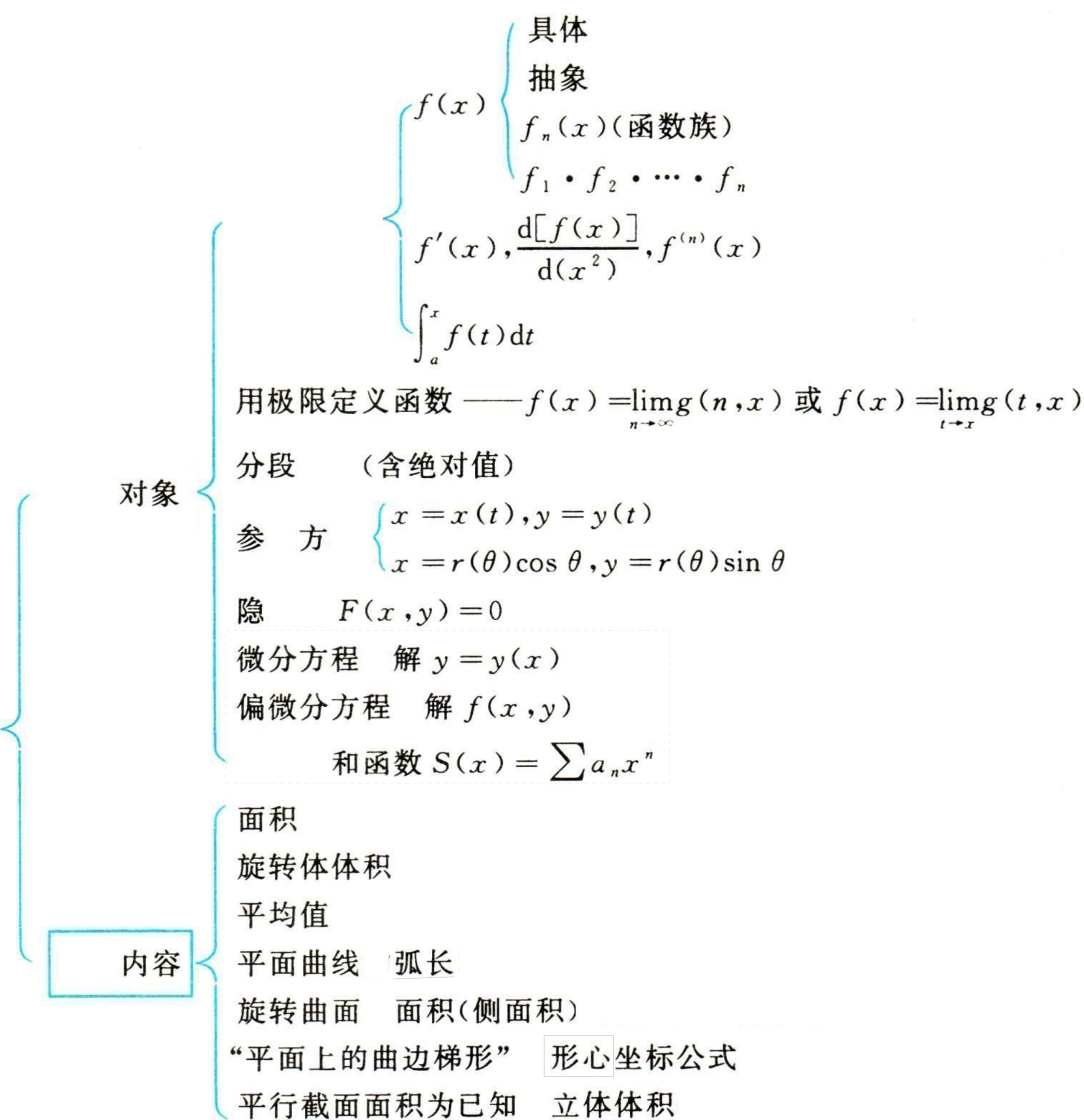
第8讲 一元函数积分学的概念与性质



第9讲 一元函数积分学的计算

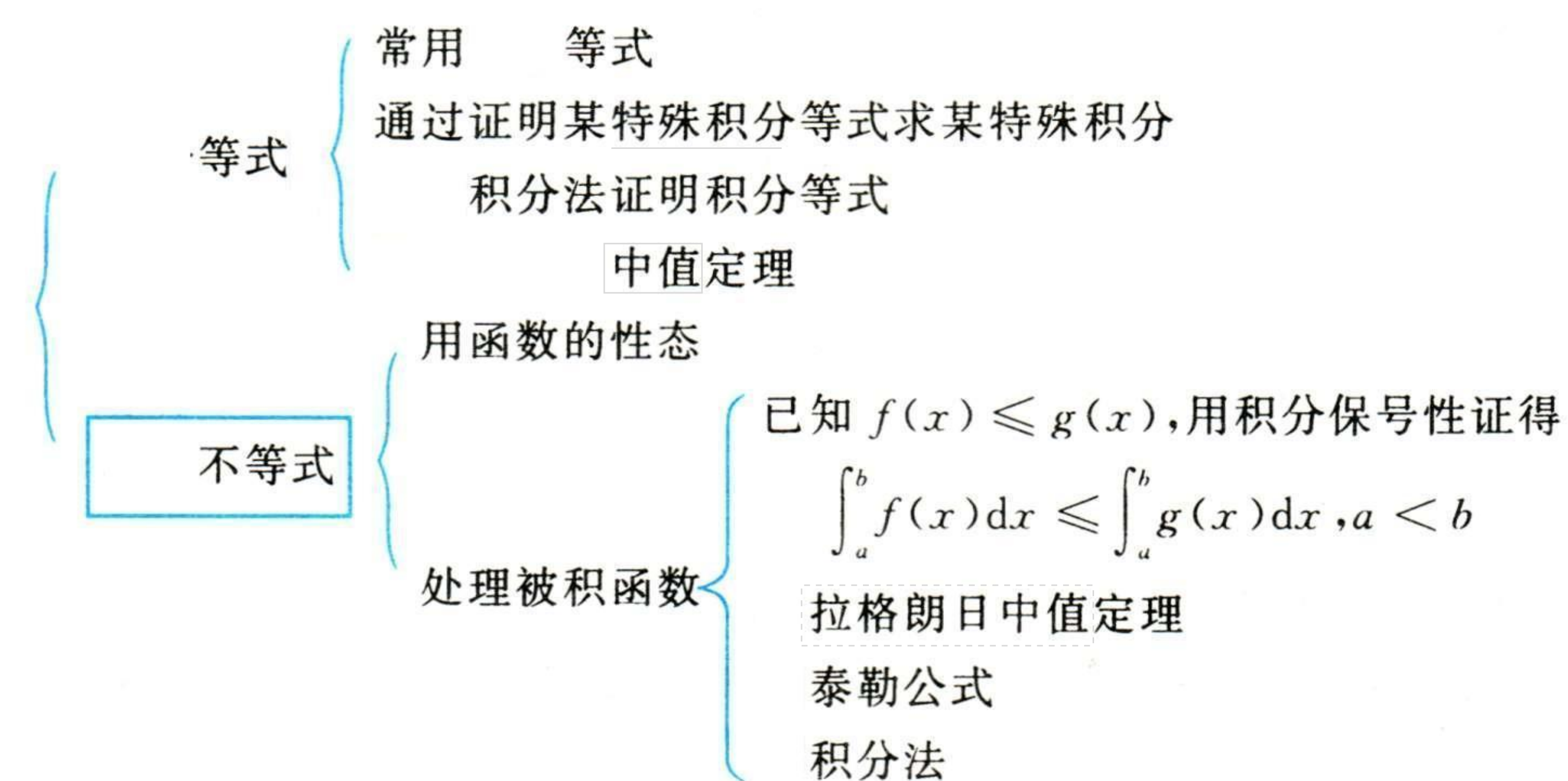


第10讲 一元函数积分学的应用（一） ——几何应用



第11讲 一元函数积分学的应用(二)

——积分等式与积分不等式



第12讲

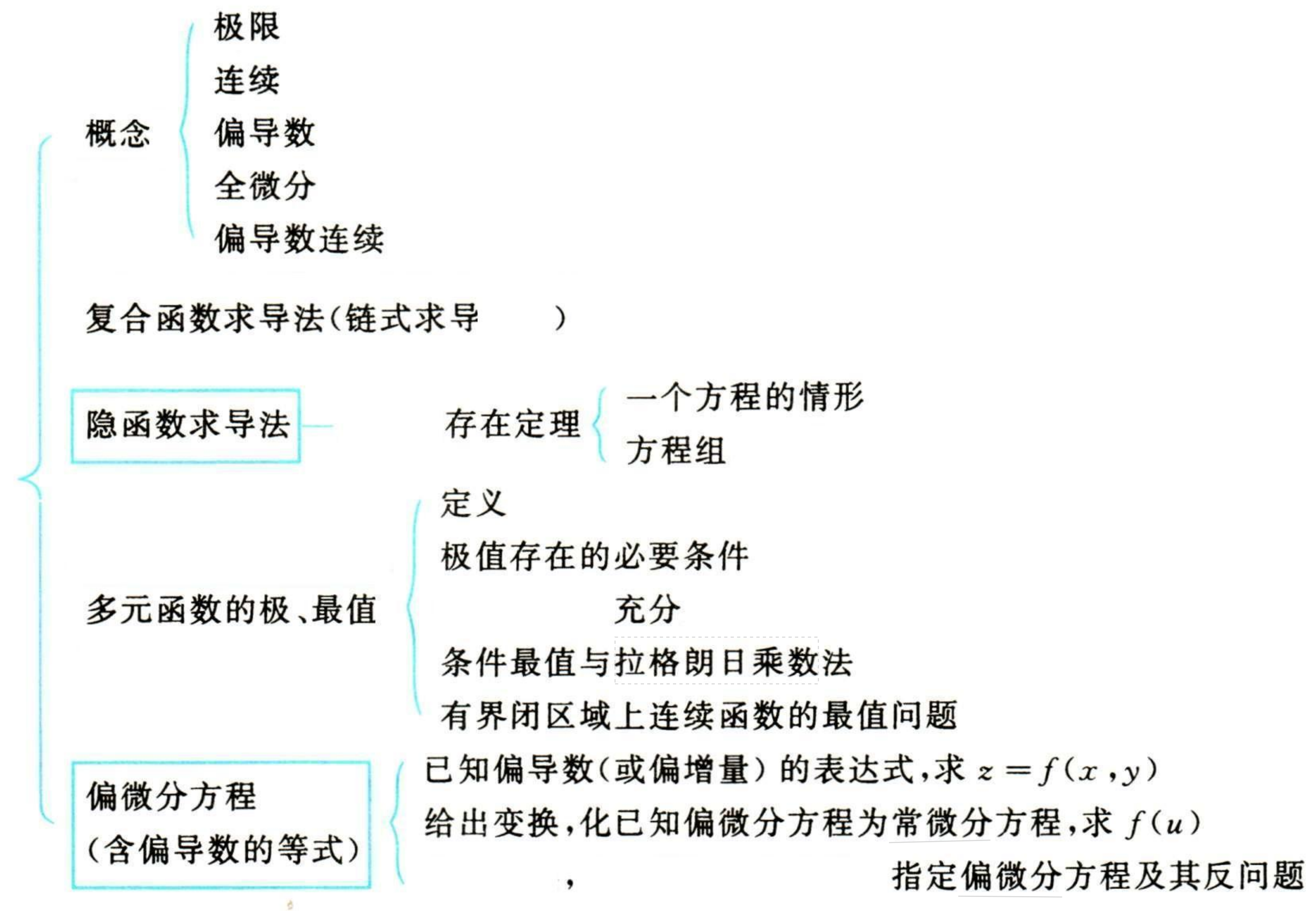
一元函数积分学的应用(三)

——物理应用与经济应用

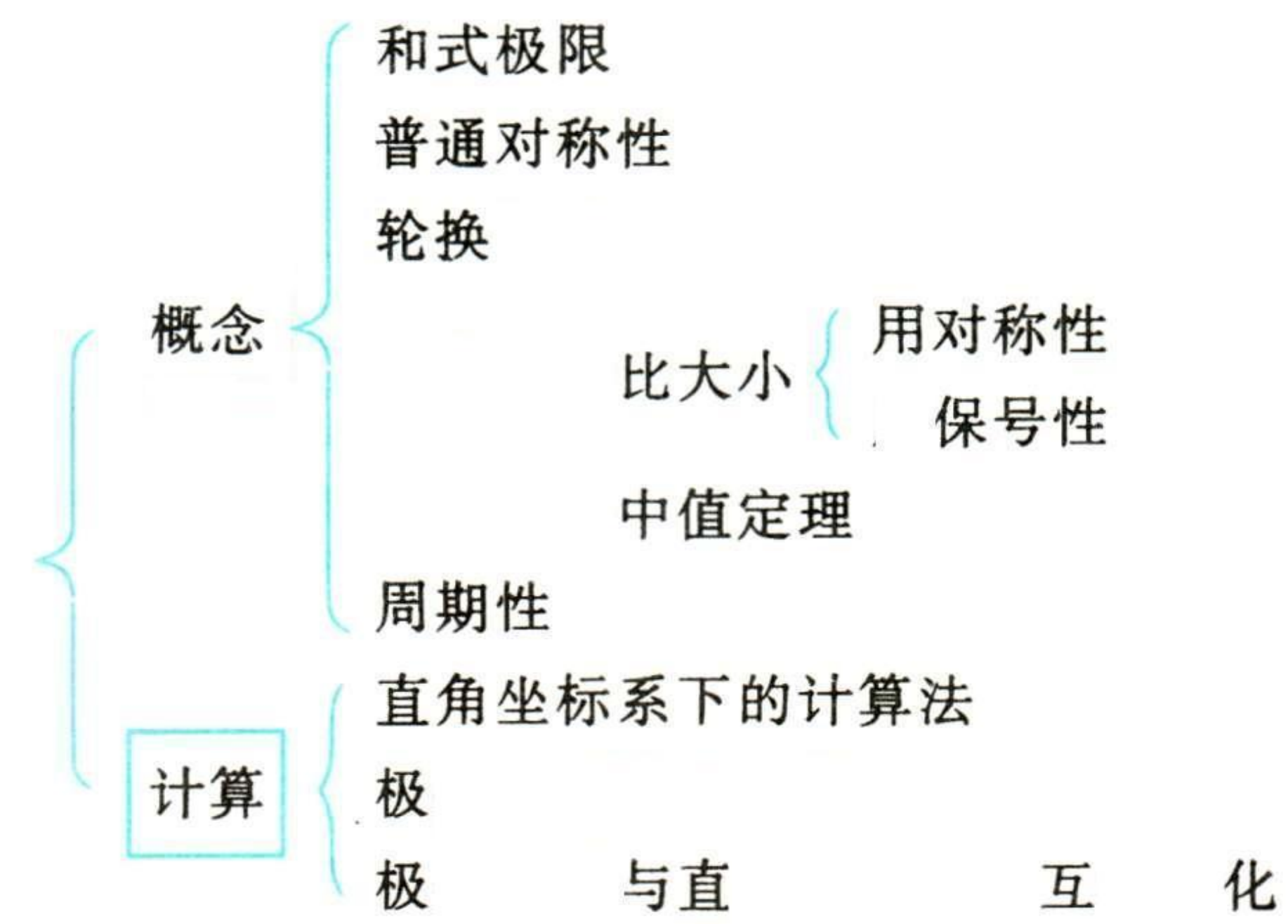
微元法

- 位移大小 $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$
- 总路程 $\int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$
- 变力沿直线做功 $W = \int_a^b F(x) dx$
- 压力 $P = \rho g \int_a^b x[f(x) - h(x)] dx$
- 质心 $\bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}$

第13讲 多元函数微分学

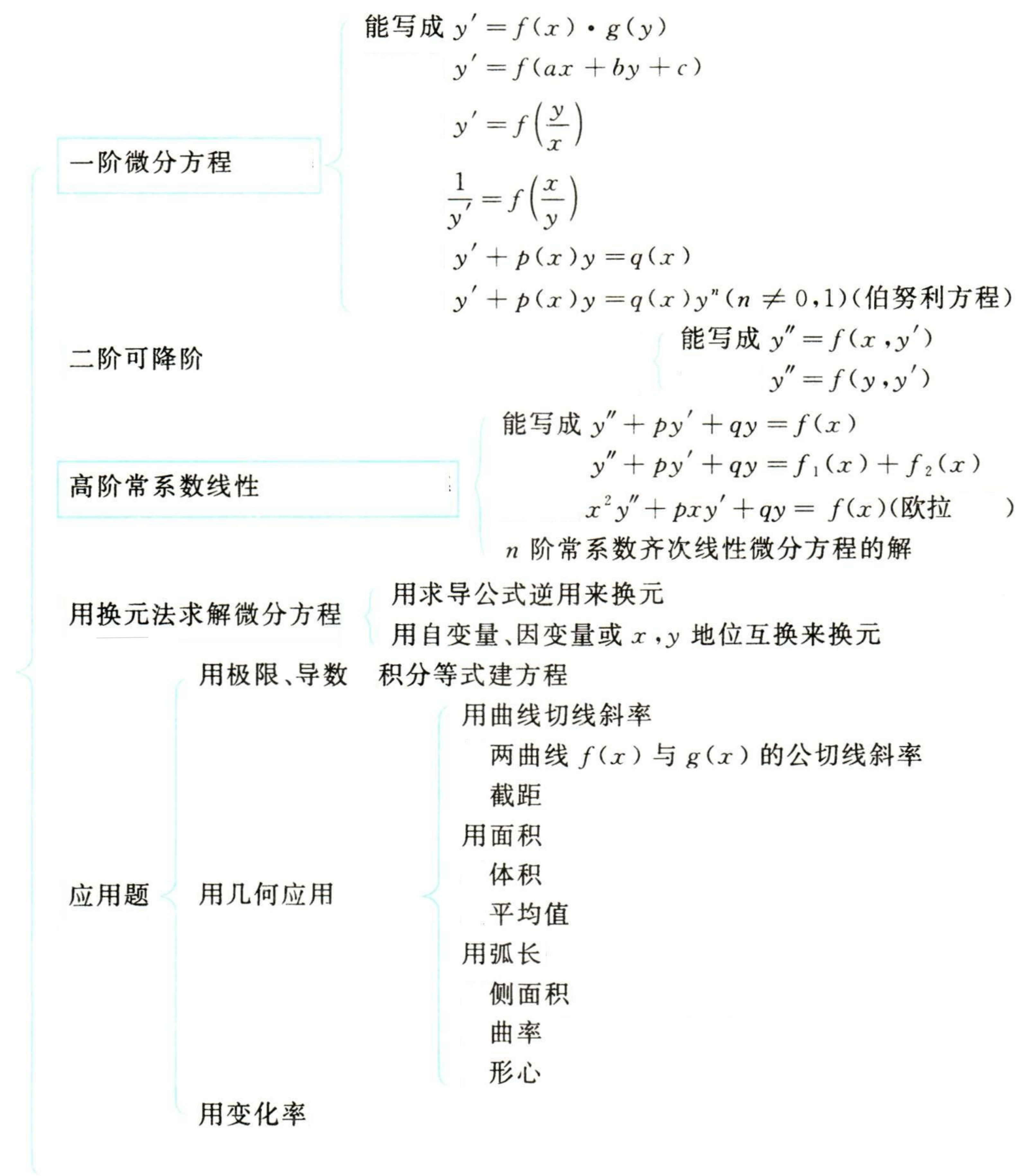


第14讲 二重积分

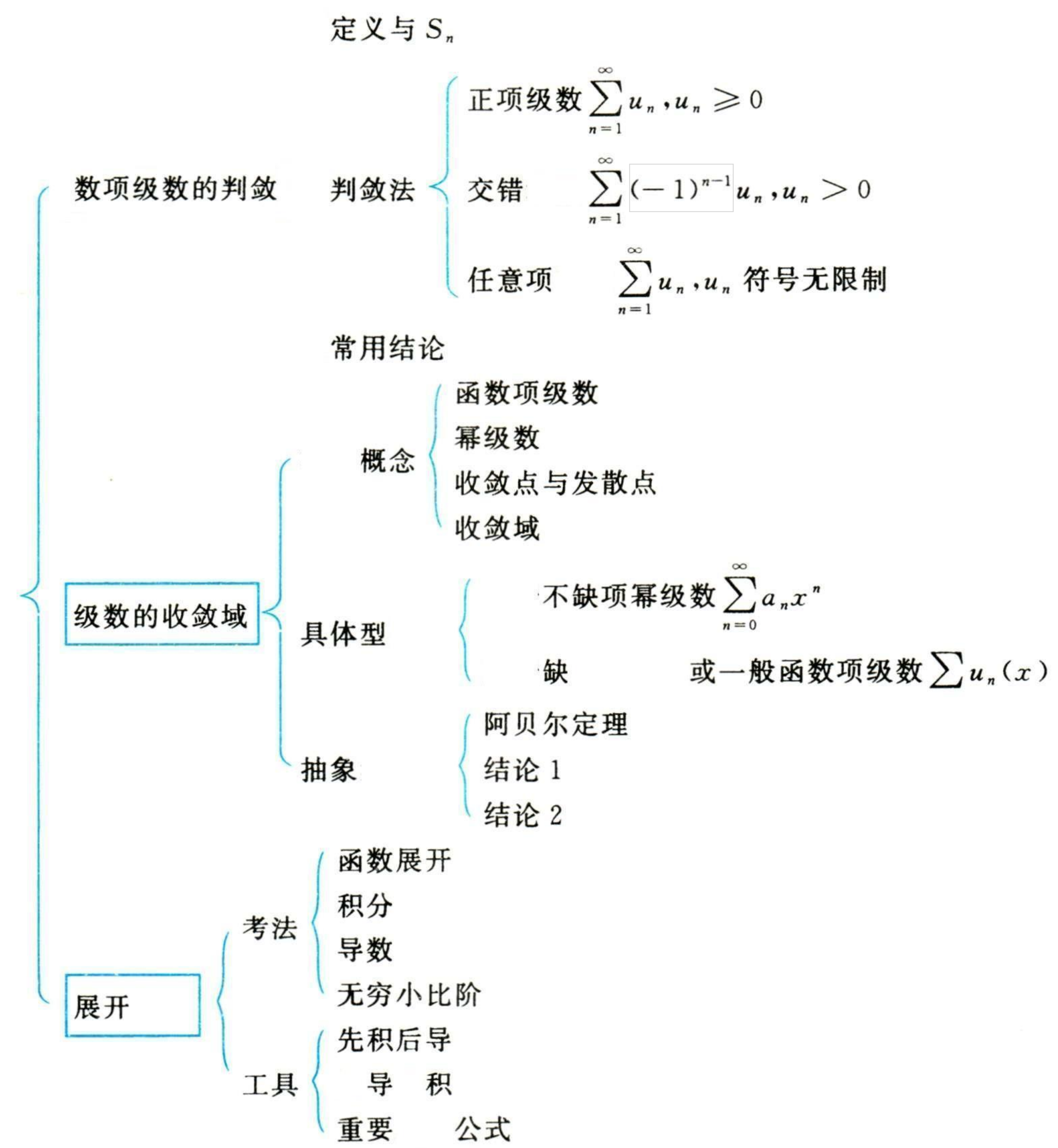


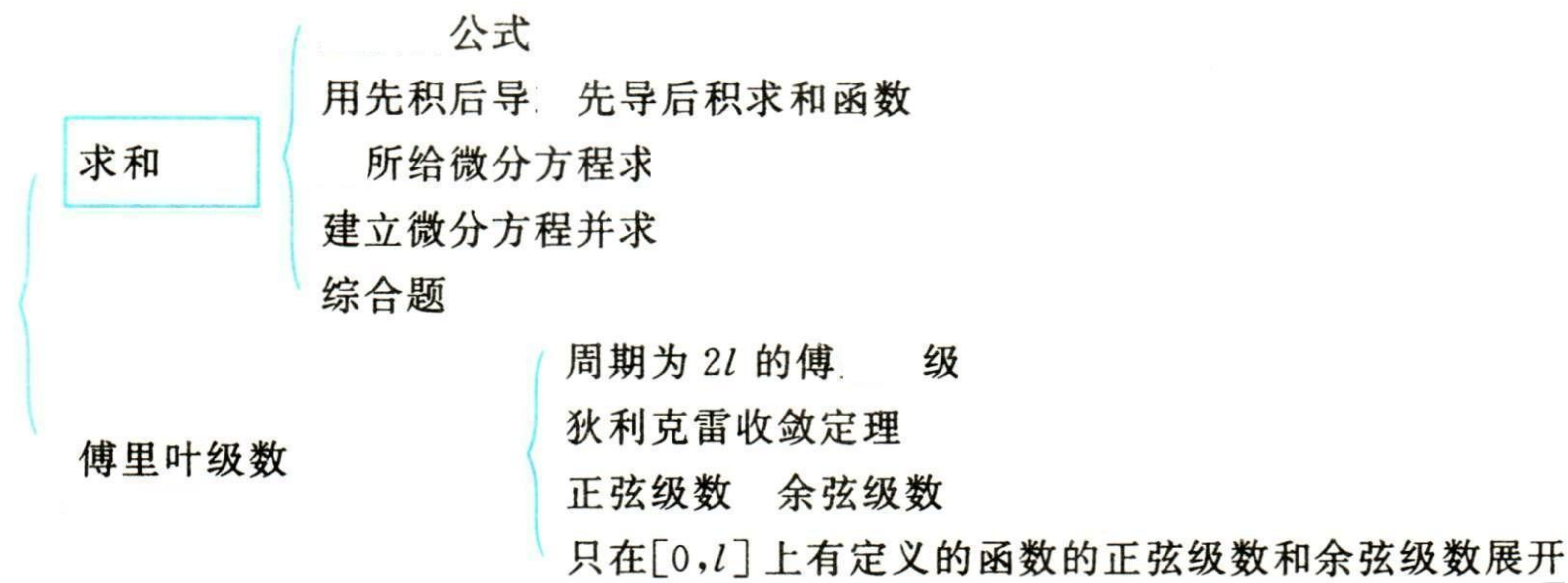
第15讲

微分方程

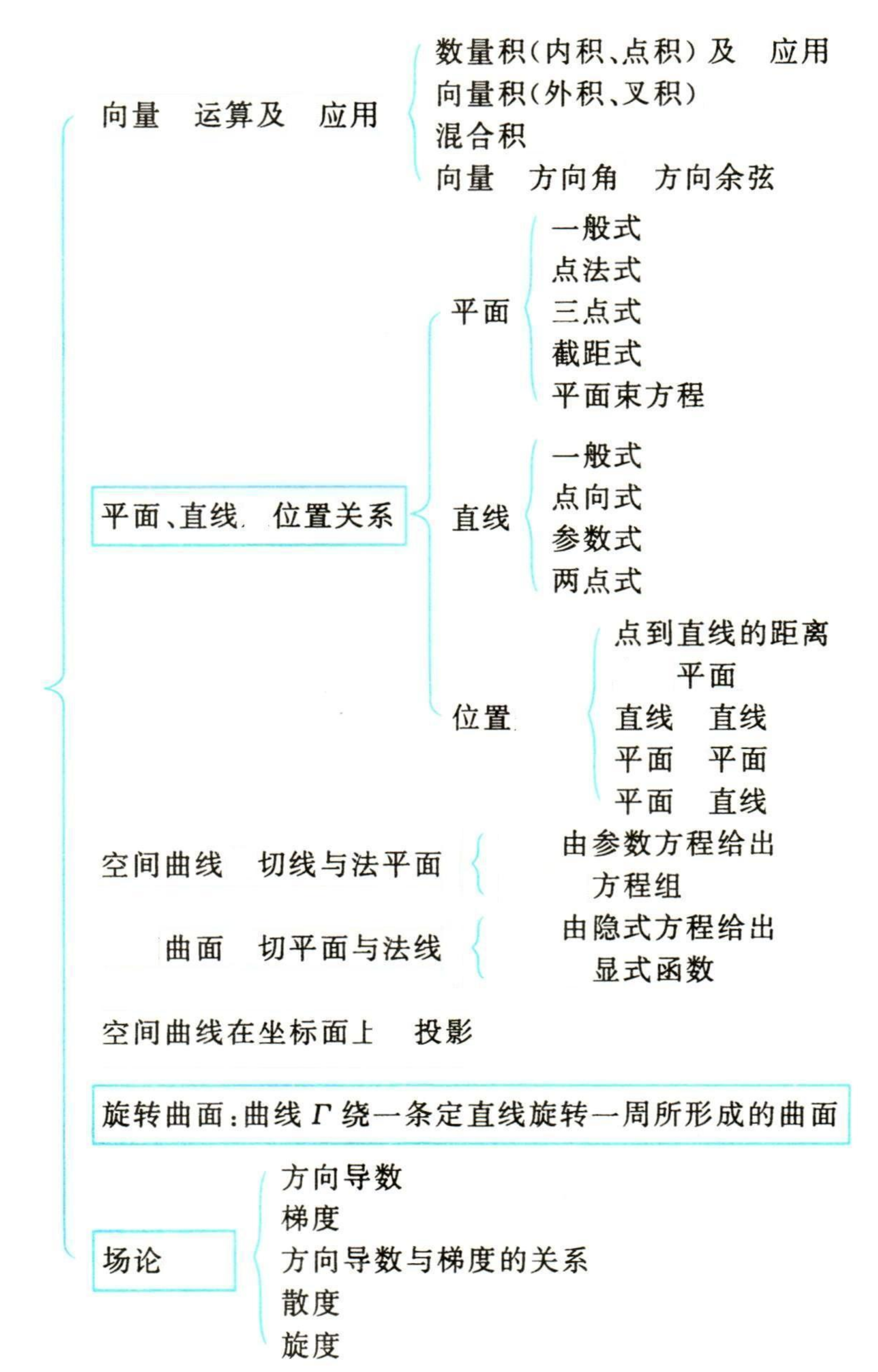


第16讲 无穷级数





第17讲 多元函数积分学的预备知识



第18讲 多元函数积分学

